
Universidad Militar Nueva Granada

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Comunicaciones Digitales

Proyecto Final

Anguiano Ponce Luis Gerardo
est.luis.anguiano@unimilitar.edu.co

Giron Lopez Belky Valentina
est.belky.giron@unimilitar.edu.co

<https://github.com/belkyvalentina11/Comunicaci-n-digital-.git>

Acuña Juan Felipe

Resumen — Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un carro RC con sistema de telemetría inalámbrica, basado en los conocimientos del curso de Comunicaciones Digitales. El sistema fue construido utilizando una Raspberry Pi Pico 2W, un módulo nRF24L01 y sensores integrados, además de un control remoto propio para manejo en tiempo real.

El carro es capaz de adquirir datos desde los sensores, procesarlos, enviarlos por radiofrecuencia y visualizarlos en una aplicación web creada en Lovable, lo que permite monitorear todos los parámetros del vehículo durante la carrera.

Abstract — This project involves the design and implementation of an RC car with a wireless telemetry system, based on the knowledge acquired in the Digital Communications course. The system was built using a Raspberry Pi Pico 2W, an nRF24L01 module, and integrated sensors, along with a custom remote control for real-time operation.

The car is capable of acquiring data from the sensors, processing it, transmitting it via radio frequency, and displaying it in a web application created in Lovable, allowing for the monitoring of all vehicle parameters during the race.

I. Introducción

Diseñar, construir un sistema de telemetría inalámbrica para un carro de juguete, usando un conjunto de sensores, microcontroladores Raspberry Pi Pico 2W y transceptores nRF24L01.

II. Desarrollo Experimental

El sistema está compuesto por los siguientes bloques funcionales:

Bloque	Función principal
Raspberry Pi Pico 2W	Procesamiento y comunicación
nRF24L01	Enlace RF de telemetría
Sensores	Envío de información del carro
Actuadores	Movimiento y dirección
Estación en PC	Visualización en tiempo real
PCB (carro y control)	Integración total del hardware

Hardware integrado en el carro

Microcontrolador principal - Raspberry pi pico 2w

La Pico 2W funcionó como el cerebro del carro. Se encargó de:

- Leer sensores por SPI / I2C / ADC.
- Control de PWM para el ESC y el servo.
- Gestión del enlace SPI con el nRF24L01.
- Construcción de paquetes de telemetría.
- Recepción de comandos desde la PC.

Sistema de comunicación - nRF24L01

Se usó un transceptor RF digital en la banda 2.4 GHz, siguiendo estrictamente las reglas del reto.

Justificación técnica del módulo:

- Permite establecer canales definidos (reglamento RF).

- Soporta ACK, retransmisión y CRC.
- Consumo muy bajo, lo cual lleva a tener mayor autonomía.
- Muy buena integración con SPI.

Sensores integrados y lectura de datos

Sensor	Tipo de lectura	Frecuencia	Uso
GPS Neo-6M	UART	1 Hz	Posición y velocidad
IMU MPU6050	I2C	50 Hz	Aceleración y giros
Sensor seguidor de linea	ADC	Evento	Paso por meta
LM35	ADC	2 Hz	Temperatura motor
Batería + divisor	ADC	1 Hz	Nivel de carga

Se utilizó el software *KiCad* para el diseño del circuito esquemático y las placas PCB del carro y control, aprovechando los distintos puertos de la Raspberry Pi Pico 2 W, facilitando el uso de los distintos protocolos de comunicación (SPI, I2C) y ADC para obtener datos en tiempo real desde los sensores y transmitir/recibir estos paquetes de información para su procesamiento.

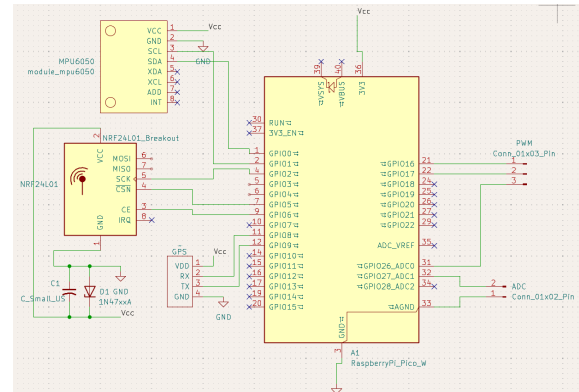


Figura 1. Diagrama esquemático del carro

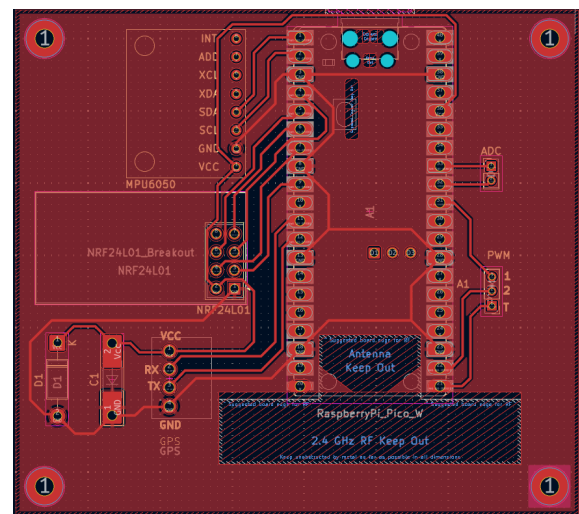


Figura 2. Diseño de PCB.

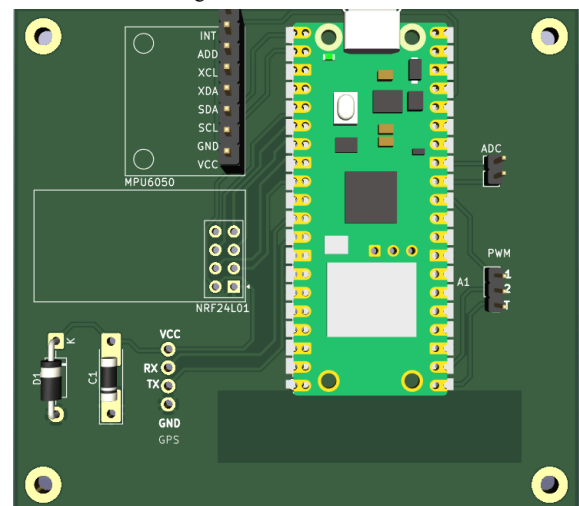


Figura 3. Vista 3D de PCB.

Bloque de Control Remoto

Motor DC + ESC

- Se usa señal PWM de 50 Hz.
- Duty cycle controla dirección del motor.

- Se hizo calibración de valores mínimos/máximos para evitar quemar el ESC.

Servomotor de dirección

- Se usa PWM.period = 20ms.
- Ángulo orientado con duty cycle = 2% – 12%.

Parada de emergencia (E-STOP)

- Botón físico del control del carro implementado en uno de los joystick.

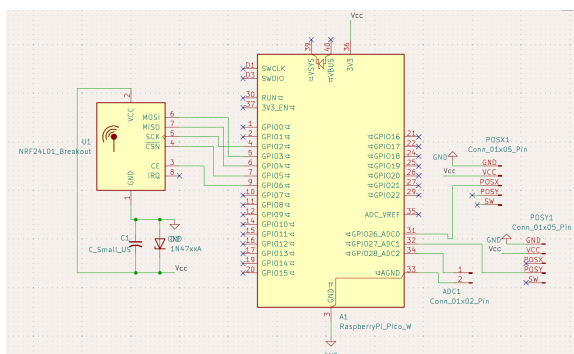


Figura 4. Diagrama esquemático de control remoto.

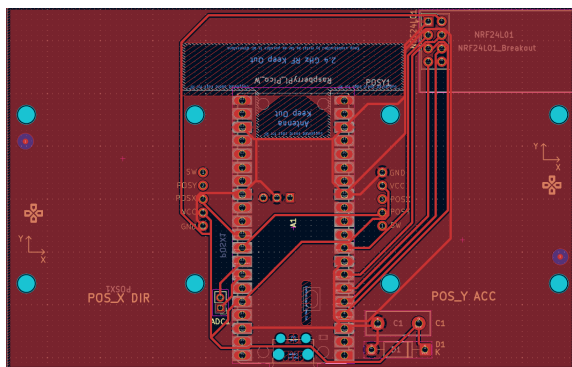


Figura 5. Diseño de PCB.

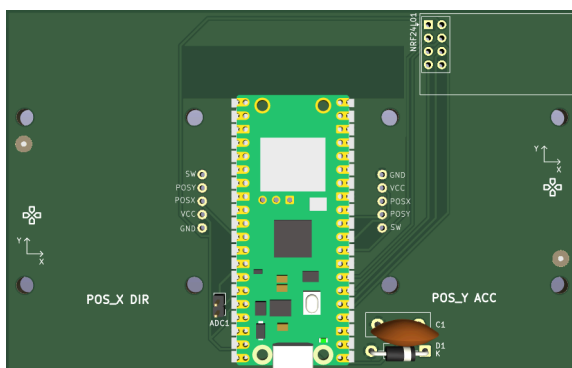


Figura 6. Vista 3D de PCB.

Protocolos utilizados en la conexión de hardware

Componente	Protocolo utilizado
nRF24L01	SPI
MPU6050	I2C
GPS Neo-6M	UART
Batería / Temp	ADC
Motor / Dirección	PWM

Proceso de transmisión de telemetría

El sistema de telemetría del carro se basa en un enlace inalámbrico por radiofrecuencia (2.4 GHz) utilizando el módulo nRF24L01. La comunicación se plantea como un enlace emisor-receptor, donde:

- El carro actúa como EMISOR, recopilando todos los datos desde los sensores a bordo.
- La estación de telemetría actúa como RECEPTOR, recolectando los datos y enviándolos al computador para ser visualizados en la página web creada en lovable.

Funcionamiento por etapas

Captura de datos

En el carro se encuentran todos los sensores conectados a la Raspberry Pi Pico 2W, la cual realiza la lectura periódica de:

Sensor	Información obtenida
GPS	Posición y velocidad
MPU6050	Aceleración y giros
Seguidor de línea	Detección de pista/meta
Temperatura	Estado térmico del motor
Batería	Nivel de carga

Todos estos datos son procesados, guardados y transmitidos mediante el nRF24L01 (en modo transmisor).

Enlace inalámbrico

La transmisión se realiza en la banda ISM de 2.4 GHz, siguiendo las reglas del reto.
Se emplea un canal asignado por el profesor, evitando interferencias con otros equipos.

Recepción de datos en la estación de telemetría:

Elemento	Función
Raspberry Pi Pico 2W	Lectura de datos RF
nRF24L01 (RX)	Recepción del paquete
Conversor TTL a USB	Conversión a comunicación serial para PC
PC	Visualización y análisis en tiempo real

El nRF24L01 recibe los datos y los entrega a la Pico 2W mediante SPI.

Luego, esos datos se envían por UART, pasan a TTL y USB, permitiendo que el computador los reciba como un puerto serial (COM).

Visualización en el PC

El computador no puede leer señales TTL directamente.

Por eso se empleó el módulo convertidor TTL – USB que permite comunicar el carro con la PC como si fuera un puerto COM virtual.

Los datos recibidos se muestran en una página web creada en Lovable en la cual se implementó la lectura del puerto COM el cual permite capturar los datos en tiempo real y mostrarlos en la página:

- Nivel de batería
- Temperatura del motor
- Mapa GPS
- Aceleración y giros (IMU)
- Señales PWM (motor/dirección)
- Se genera un archivo CSV automático al finalizar la carrera para análisis post-competencia.

Prompt empleado en lovable

Diseña el software completo de una estación de telemetría en PC con las siguientes especificaciones:

Comunicación y arquitectura

- Comunicación por puerto serial o interfaz USB con la Raspberry Pi Pico 2W.
- Recepción de paquetes de datos provenientes del transceptor nRF24L01.
- Protocolo de datos con campos estructurados: {timestamp, voltaje_bateria, temperatura_motor, latitud, longitud, velocidad, aceleración_xyz, giroscopio_xyz, PWM_motor, PWM_dirección}
- Conversión y almacenamiento de los datos en un archivo CSV al finalizar la carrera.

Interfaz gráfica (GUI)

- Lenguaje: Python.
- Mostrar en tiempo real: Voltaje de batería y temperatura del motor, mapa dinámico con la posición GPS, gráficos de aceleración y giroscopio (IMU) en tiempo real y estado de los canales PWM (motor y dirección).
- Botones: Iniciar conexión / Detener conexión, guardar datos CSV, visualizar resumen.

Funciones adicionales

- Generar un informe automático CSV con las señales adquiridas.
- Permitir visualización posterior de los datos (modo replay).
- Mostrar alertas visuales: Voltaje < umbral crítico y Temperatura > umbral máximo.

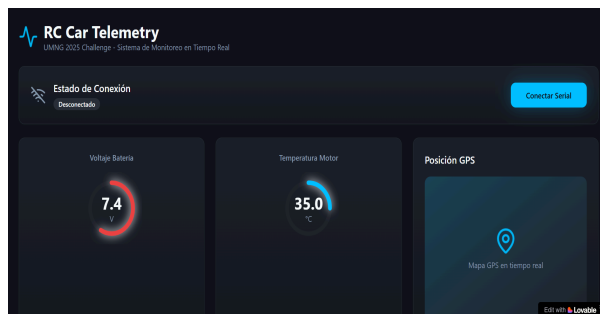


Figura 7. Interfaz gráfica página web.



Figura 8. Interfaz gráfica (GPS) página web.

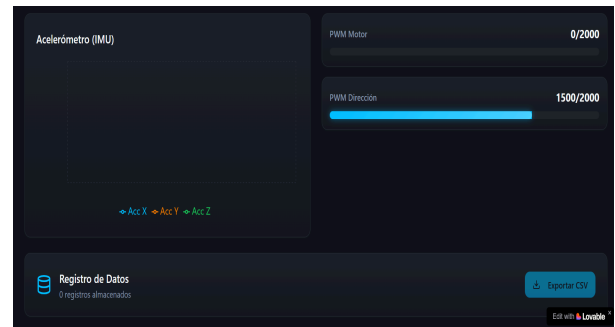


Figura 9. Interfaz gráfica (acelerometro,pwm y registro de datos) página web.

link pagina web: <https://recartelemetry.lovable.app/>

III. Análisis de Resultados

A pesar de los avances logrados en el diseño del sistema de comunicaciones, la integración de sensores, la arquitectura de telemetría y el desarrollo del software receptor, la implementación final del vehículo no alcanzó los resultados esperados. A continuación, se presentan las principales causas que explican este desenlace.

3.1 Fallos en el hardware crítico del sistema

Durante las pruebas finales se presentó un incidente con el módulo ESC (Electronic Speed Controller), el cual resultó dañado accidentalmente. Este componente era indispensable para el control del motor del vehículo; por lo tanto, su falla imposibilitó realizar las pruebas dinámicas del sistema de telemetría en condiciones reales de carrera.

La imposibilidad de reemplazar el ESC dentro del tiempo disponible significó un punto de bloqueo técnico del cual no fue posible recuperarse.

3.2 Comportamientos inesperados en el software

Aunque se desarrolló un sistema de comunicaciones robusto basado en radiofrecuencia NRF24L01, junto con módulos GPS, MPU6050 y sensores adicionales, se identificaron fallos en el código cuya causa exacta no pudo determinarse a tiempo. Los síntomas observados incluyeron:

- Inconsistencias en la detección de secuencias del sensor TCRT.
- comportamientos anómalos en el control del servo y del motor.

Sin embargo, debido a la falla del ESC, no fue posible completar un proceso sistemático de depuración y validación de estas anomalías.

3.3 Complejidad subestimada del hardware y la integración.

La integración física de todos los módulos (GPS, NRF24, MPU6050, TCRT, conversores, reguladores, motor, servo, batería y estructura del vehículo) resultó más complicada de lo proyectado. Se presentaron desafíos como:

- Dificultades para fijar de forma segura los componentes en el chasis.
- Problemas de cableado que ocasionaban desconexiones intermitentes,

Esta complejidad añadió tiempo no previsto al proceso de montaje y pruebas, lo cual impactó negativamente el avance global del proyecto.

5.4 Falencias en la planeación, gestión del tiempo y revisión técnica

Un análisis honesto del desarrollo del proyecto evidencia que hubo fallos importantes en la planificación y gestión del tiempo, especialmente en:

- Distribución de tareas según prioridades.
- Definición de un cronograma realista.
- Verificación temprana del hardware crítico.
- Documentación y revisión continua del progreso.

En retrospectiva, una planificación más rigurosa, incluyendo fases de prueba más tempranas, redundancia de componentes críticos (como ESC de repuesto) y ciclos de revisión más frecuentes, habría reducido significativamente los riesgos que finalmente llevaron al fracaso de la implementación.

IV. Conclusión

El proyecto logró un avance sólido en términos conceptuales, de software y de arquitectura de telemetría; sin embargo, una combinación de fallas técnicas, errores de código no depurados, complejidad de integración física y deficiencias en la planificación impidió completar la ejecución final del sistema en un vehículo funcional.

Aunque el resultado práctico no fue el esperado, la experiencia permitió identificar con claridad las áreas que deben fortalecerse en proyectos futuros.